# KANBAN

## 1. O QUE É KANBAN?

➜ Kanban é uma palavra japonesa que significa cartão ou sinalização.

➜ É um método utilizado para melhorar a eficiência e o fluxo de trabalho.

➜ Ajuda a visualizar tarefas, identificar problemas e reduzir desperdícios.

➜ É baseado na filosofia Lean e busca melhorias graduais.

Diferença importante

➜ kanban (minúsculo): cartão ou quadro visual.

➜ Kanban (maiúsculo): método evolucionário de gestão de mudanças.

➜ O Kanban não substitui necessariamente o processo existente, mas ajuda a melhorá-lo.

## 2. PRODUÇÃO EMPURRADA X PRODUÇÃO PUXADA

Produção Empurrada (Push)

➜ O trabalho é iniciado conforme o planejamento ou previsão.

➜ Novas tarefas podem ser enviadas mesmo quando a próxima etapa está ocupada.

➜ Pode gerar acúmulo de trabalho e desperdícios.

Produção Puxada (Pull)

➜ Uma nova tarefa é iniciada quando existe capacidade disponível.

➜ Evita excesso de atividades em andamento.

➜ Ajuda a manter um fluxo de trabalho equilibrado.

Exemplo

➜ Empurrada: receber dez tarefas de programação de uma vez, mesmo estando ocupado.

➜ Puxada: iniciar uma nova tarefa somente quando houver capacidade para executá-la.

## 3. POR QUE UTILIZAR KANBAN?

➜ Permite visualizar o andamento das atividades.

➜ Facilita mudanças de prioridades.

➜ Ajuda a identificar gargalos e desperdícios.

➜ Melhora a comunicação da equipe.

➜ Não exige mudanças drásticas no processo existente.

➜ Incentiva a melhoria contínua.

Conceito importante: Gargalo

➜ É uma etapa que limita a velocidade do fluxo de trabalho.

➜ Exemplo: várias funcionalidades aguardando testes porque existe apenas uma pessoa disponível para testá-las.

## 4. PRINCÍPIOS DO KANBAN

Princípios de Gestão de Mudanças

➜ Começar com o que já é feito atualmente.

➜ Buscar melhorias por meio de mudanças graduais.

➜ Incentivar atos de liderança em todos os níveis.

Princípios de Entrega de Serviço

➜ Compreender as necessidades e expectativas dos clientes.

➜ Gerenciar o trabalho, permitindo a auto-organização das pessoas.

➜ Revisar regularmente os serviços e suas políticas.

## 5. AS SEIS PRÁTICAS DO KANBAN

1. Visualizar o fluxo

➜ Representar visualmente as etapas do trabalho.

➜ Utilizar cartões e quadros para acompanhar as tarefas.

2. Limitar o trabalho em progresso (WIP)

➜ Evitar excesso de tarefas sendo executadas simultaneamente.

➜ Concluir atividades antes de iniciar novas.

3. Gerenciar o fluxo

➜ Observar como as tarefas passam pelas etapas.

➜ Identificar atrasos e gargalos.

➜ Utilizar métricas para melhorar o desempenho.

4. Implementar ciclos de feedback

➜ Realizar reuniões e avaliações periódicas.

➜ Identificar dificuldades e oportunidades de melhoria.

5. Tornar políticas explícitas

➜ Estabelecer regras claras para o trabalho.

➜ Definir critérios para movimentar tarefas entre etapas.

6. Melhorar colaborativamente

➜ Promover melhorias com a participação da equipe.

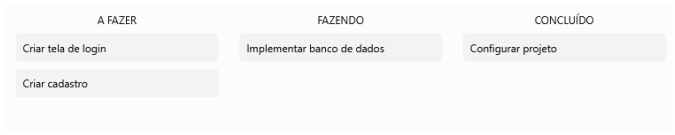
➜ Experimentar mudanças e avaliar os resultados.

## 6. QUADRO KANBAN

➜ É uma ferramenta visual para organizar as atividades.

➜ Cada tarefa é representada por um cartão.

➜ Os cartões são movimentados conforme o andamento do trabalho.




➜ A Fazer: tarefas ainda não iniciadas.

➜ Fazendo: atividades em execução.

➜ Concluído: tarefas finalizadas.

## 7. WIP — WORK IN PROGRESS

➜ WIP significa trabalho em progresso.

➜ Representa a quantidade de atividades iniciadas, mas ainda não concluídas.

➜ O limite de WIP determina quantas tarefas podem estar em andamento em determinada etapa.

Exemplo

➜ Uma equipe estabelece WIP = 3 para a coluna Desenvolvimento.

➜ Somente três tarefas podem ficar nessa etapa simultaneamente.

➜ Antes de iniciar outra tarefa, é necessário liberar capacidade.

Objetivo: evitar sobrecarga e melhorar o fluxo.

## 8. CADÊNCIAS KANBAN

➜ São reuniões periódicas utilizadas para acompanhar o trabalho e melhorar o processo.

Team Kanban Meeting

➜ Reunião diária para observar o fluxo e identificar impedimentos.

Team Retrospective

➜ Reunião para analisar como a equipe está trabalhando.

➜ Pode ocorrer quinzenal ou mensalmente.

Internal Team Replenishment Meeting

➜ Reunião para selecionar novos itens que entrarão no fluxo de trabalho.

➜ Pode ocorrer semanalmente ou quando necessário.

## 9. MÉTRICAS LEAN

As métricas permitem avaliar o desempenho do fluxo e identificar oportunidades de melhoria.

Lead Time

➜ Tempo total entre a solicitação do cliente e a entrega.

➜ Inclui períodos de espera e execução.

➜ Exemplo do slide: uma pizza demora 45 minutos desde o pedido até a entrega.

Cycle Time

➜ Tempo necessário para executar uma atividade ou ciclo de trabalho.

➜ Exemplo do slide: uma etapa da produção da pizza leva 10 minutos.

Throughput (Vazão)

➜ Quantidade de entregas realizadas por unidade de tempo.

➜ Mede a capacidade de entrega do sistema.

➜ Exemplo: produzir 15 pizzas por hora.

FÓRMULA:

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Entregas}}{\text{Tempo}}$$

Takt Time

➜ Mede o ritmo de produção necessário para acompanhar a demanda.

➜ Ajuda a evitar excesso de produção ou atrasos.

➜ O slide apresenta o cálculo como tempo disponível dividido pela quantidade produzida.

Process Efficiency — Eficiência do Processo

➜ Mede a proporção do tempo utilizado em atividades que realmente agregam valor.

➜ Considera também o tempo gasto em esperas e desperdícios.

Fórmula:

$$\text{Eficiência} = \frac{\text{Tempo que agrega valor}}{\text{Tempo total}} \times 100$$

Exemplo do professor

➜ Tempo que agrega valor: 38 minutos.

➜ Tempo total: 118 minutos.

➜ Eficiência aproximada: 32%.

## 10. KANBAN PIZZA GAME

➜ Dinâmica utilizada para demonstrar o funcionamento do Kanban.

➜ As equipes precisam produzir fatias de pizza utilizando materiais disponibilizados.

➜ O objetivo é produzir o máximo possível com o menor desperdício.

Round 1

➜ Produção inicial sem a organização visual aprimorada.

➜ A equipe observa a quantidade produzida e os desperdícios.

Round 2

➜ Visualizar o fluxo de trabalho.

➜ Estabelecer limites de WIP.

➜ Buscar maior eficiência na produção.

Pontuação apresentada no jogo

➜ Fatia concluída: +10 pontos.

➜ Base de pizza inacabada: −4 pontos.

➜ Ingrediente inacabado: −1 ponto.

Aprendizado

➜ Produzir mais não significa necessariamente trabalhar melhor.

➜ Reduzir desperdícios e concluir atividades melhora a eficiência.

## 11. SCRUM X KANBAN

Scrum

➜ Framework ágil.

➜ Trabalha com Sprints de duração fixa.

➜ Define responsabilidades específicas.

➜ Possui eventos estruturados.

➜ Organiza as entregas de forma incremental.

➜ Durante a Sprint, procura preservar o foco na Meta da Sprint.

Kanban

➜ Método de gestão do fluxo de trabalho.

➜ Trabalha com fluxo contínuo.

➜ Não exige Sprints fixas.

➜ Não estabelece papéis obrigatórios.

➜ Limita o trabalho em progresso por etapa.

➜ Permite adaptar prioridades conforme a capacidade e as políticas do fluxo.

Principais diferenças

➜ Scrum: o trabalho é organizado em Sprints.

➜ Kanban: o trabalho flui continuamente.

➜ Scrum: o planejamento é estruturado em torno das Sprints.

➜ Kanban: novas demandas podem ser puxadas conforme a capacidade disponível.

➜ Scrum: o quadro de tarefas geralmente é reorganizado a cada Sprint.

➜ Kanban: o quadro permanece funcionando continuamente.

➜ Scrum: o trabalho em progresso é planejado dentro da Sprint.

➜ Kanban: limites de WIP são estabelecidos para etapas do fluxo.

**12. CONCLUSÃO**

➜ Kanban busca melhorar processos existentes.

➜ O objetivo é otimizar o fluxo de trabalho e reduzir desperdícios.

➜ As mudanças devem acontecer gradualmente.

➜ Métricas ajudam a avaliar o desempenho.

➜ Scrum e Kanban não são necessariamente concorrentes.

➜ Os dois podem ser utilizados de maneira complementar.

Frase importante do slide:

Stop starting and start finishing.

➜ Pare de começar tarefas e comece a concluí-las.

**13. RESUMÃO PARA A PROVA**

➜ Kanban: método de gestão e melhoria do fluxo.

➜ Origem: japonesa, significando cartão ou sinalização.

➜ Sistema puxado: iniciar trabalho conforme a capacidade disponível.

➜ WIP: trabalho em progresso.

➜ Limite de WIP: evita sobrecarga.

➜ Gargalo: etapa que atrasa o fluxo.

➜ Lead Time: tempo total da solicitação até a entrega.

➜ Cycle Time: tempo de execução de um ciclo.

➜ Throughput: quantidade de entregas por tempo.

➜ Takt Time: ritmo de produção em relação à demanda.

➜ Process Efficiency: proporção do tempo que agrega valor.

➜ Scrum: Sprints fixas.

➜ Kanban: fluxo contínuo.

➜ Objetivo principal: melhorar a entrega e reduzir desperdícios.